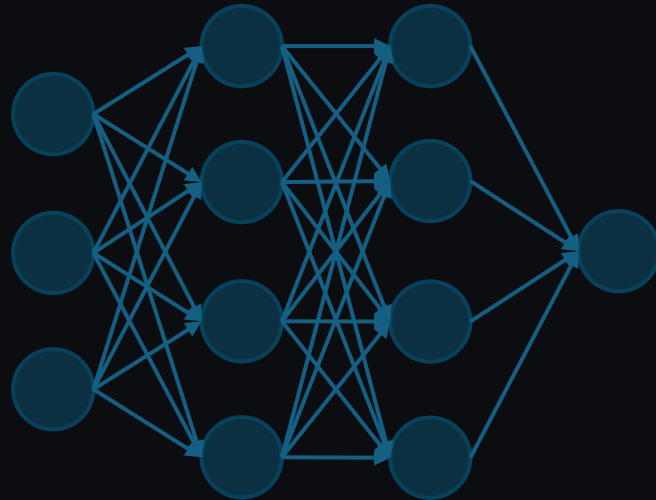


Vad är ett  
Neuralt nätverk?

# Från input till output

Exempel:

- Ålder
- Inkomst
- Bildpixlar
- Text



Exempel:

- Pris
- Klass
- Sannolikhet

Input

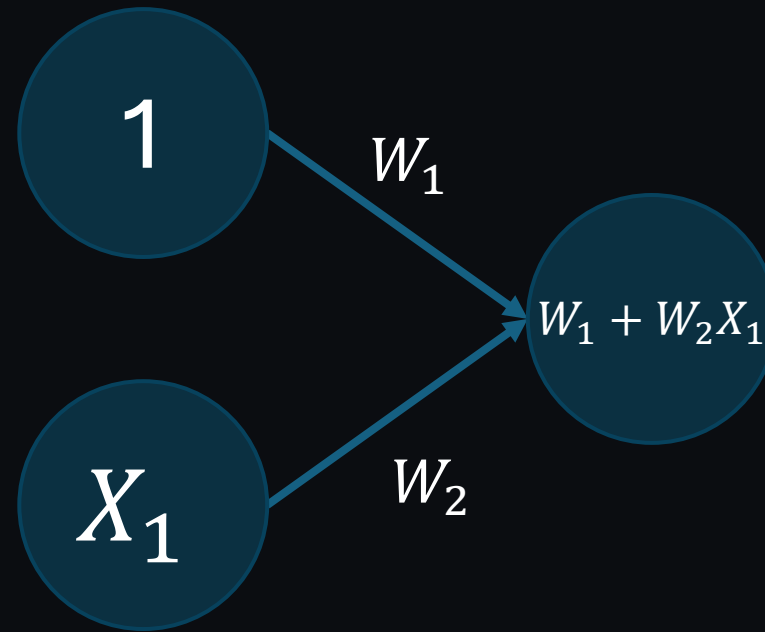


Neuralt nätverk



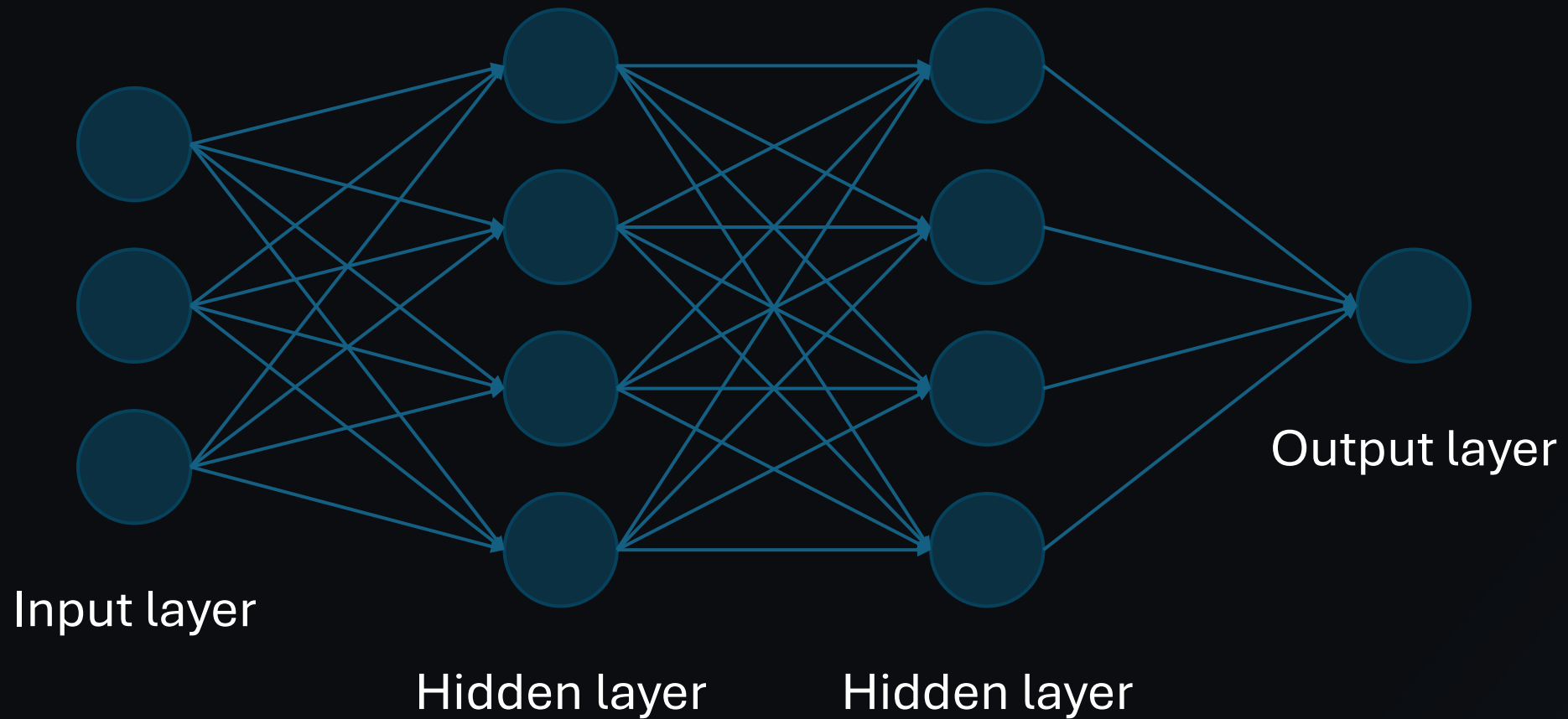
Output

# En första matematisk intuition



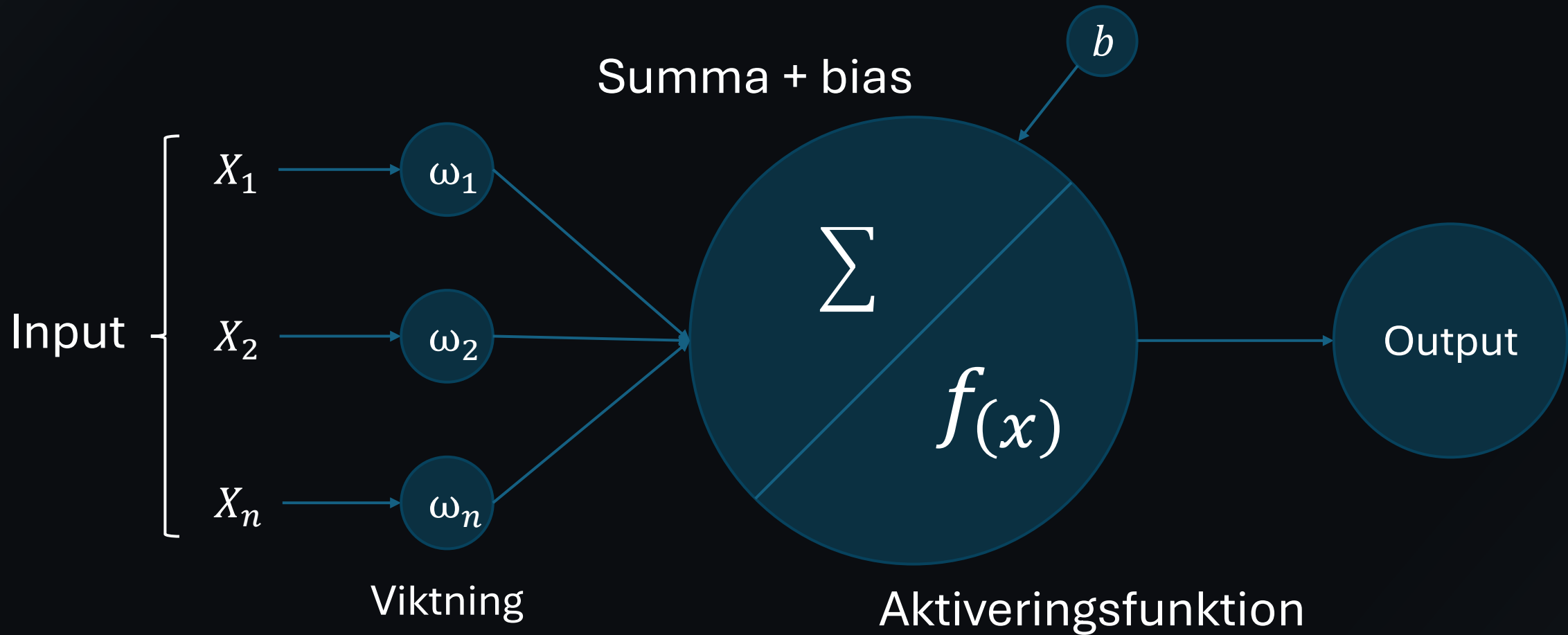
$$Z = W_1 + W_2 X_1$$

# Ett nätverk består av lager



$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n + b$$

# Neuroner



# Vad gör neuronen med sina inputs?

Tar emot inputvärden

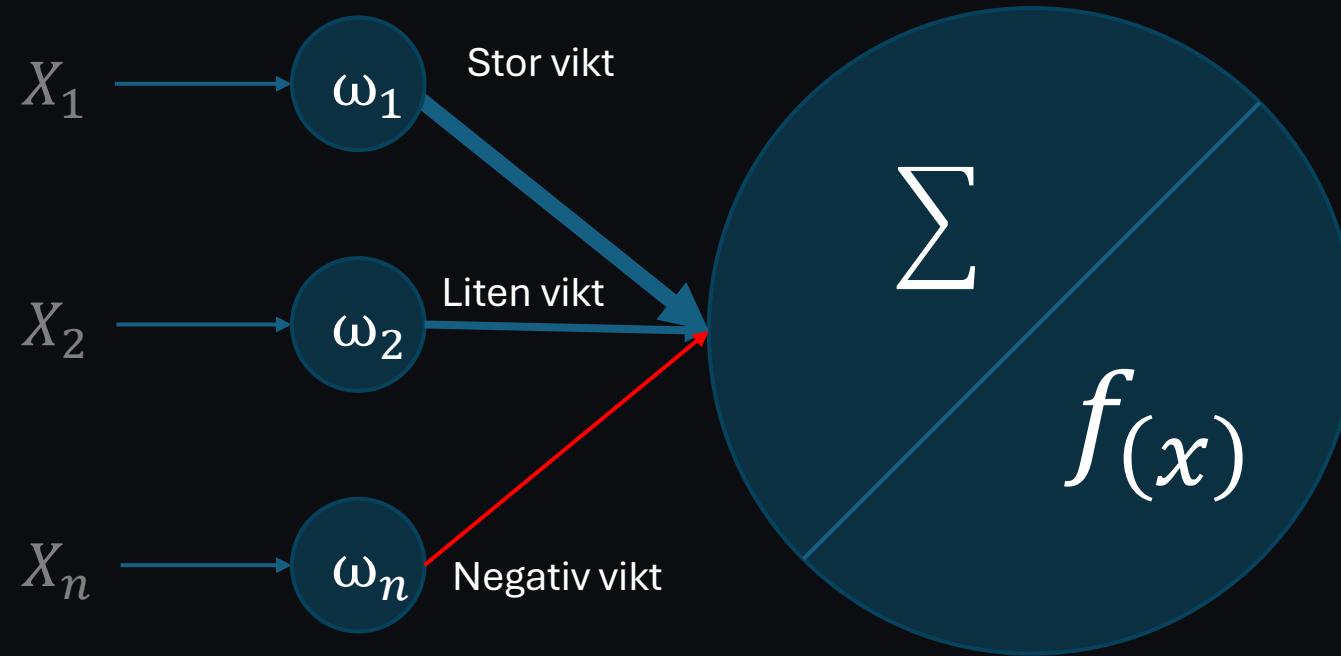
Multiplicerar med vikter

Lägger till bias

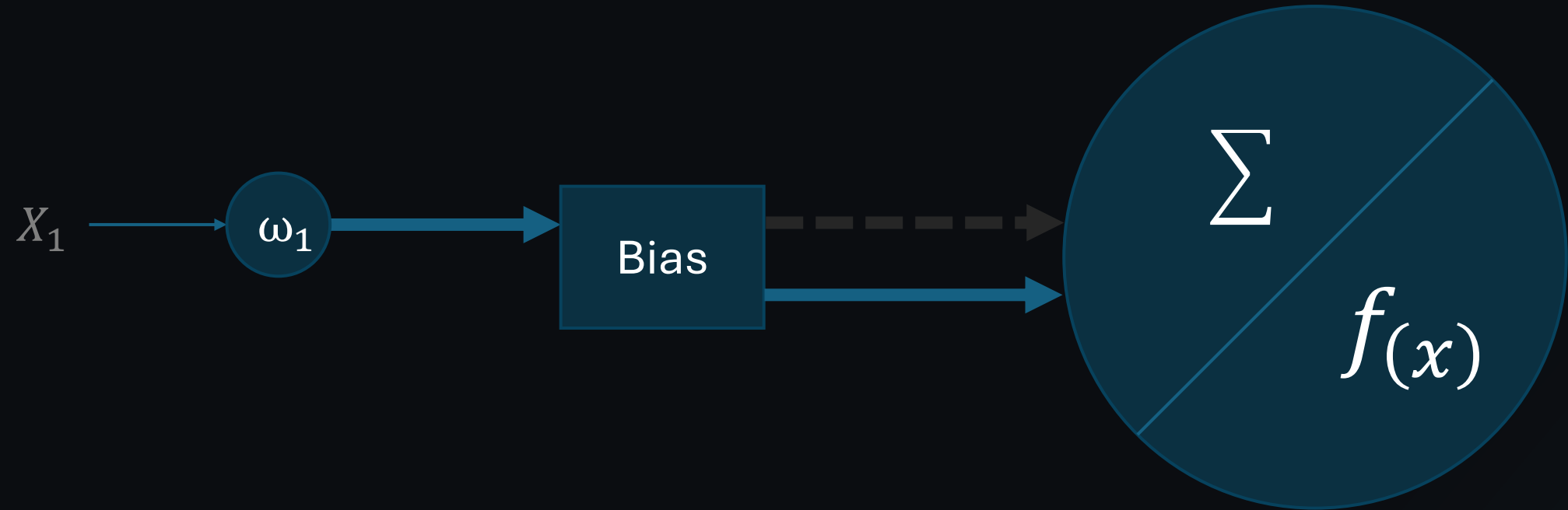
Skickar resultat genom aktiveringsfunktion

Producera output

# Vikter



# Bias





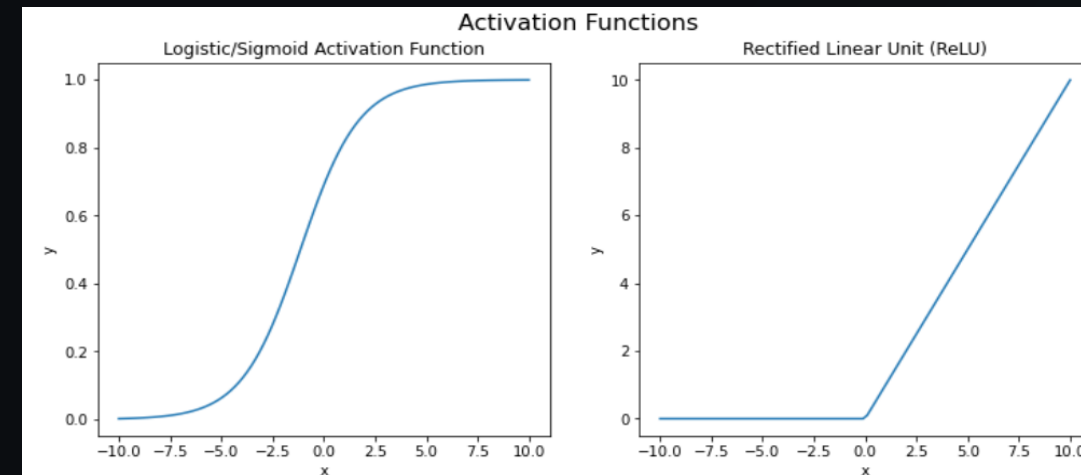
# Aktiveringsfunktioner: $a = f(z)$

- För att fånga mer komplexa samband och forma modellens output används aktiveringsfunktioner.

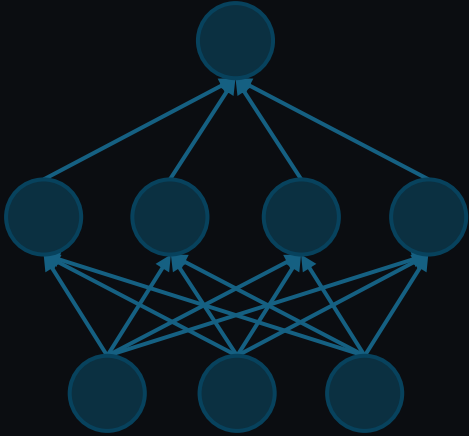
Två exempel är:

- Logistic / Sigmoid:  $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-(z)}}$
- Rectified Linear Unit (ReLU):  $ReLU(z) = \max(0, z)$

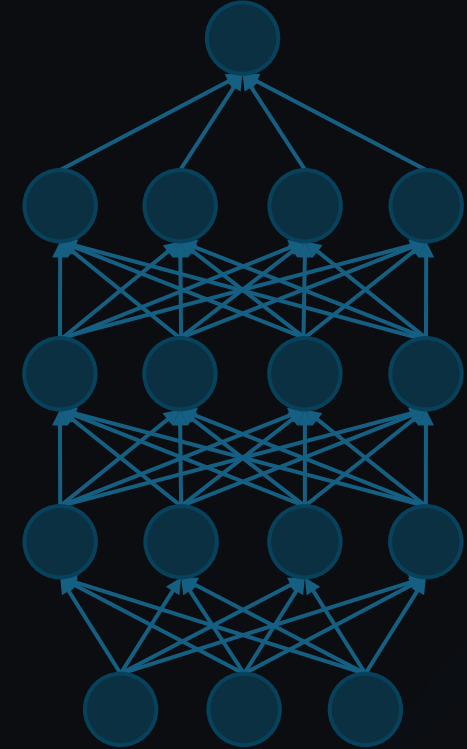
- Andra exempel:  
tanh, ELU, SELU.



# Varför behövs flera lager?

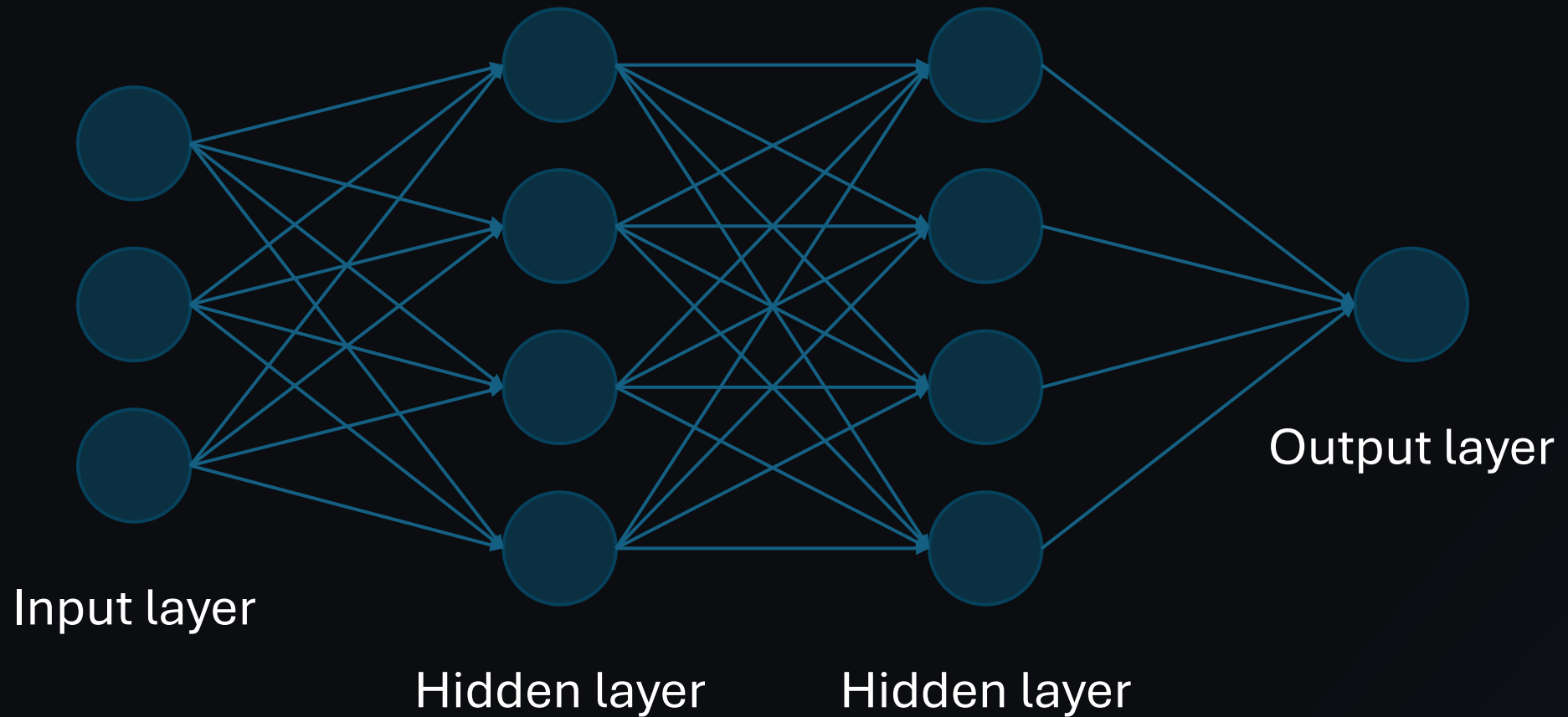


Enklare transformation



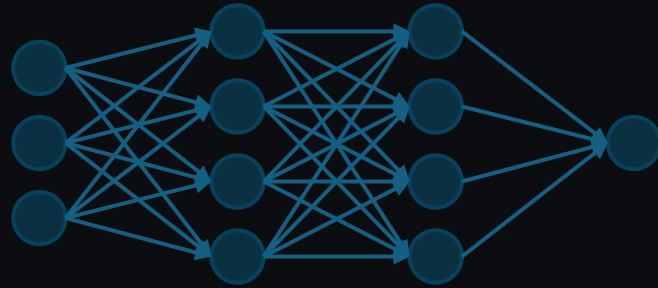
Flera nivåer av  
transformation

# Framåtpassage



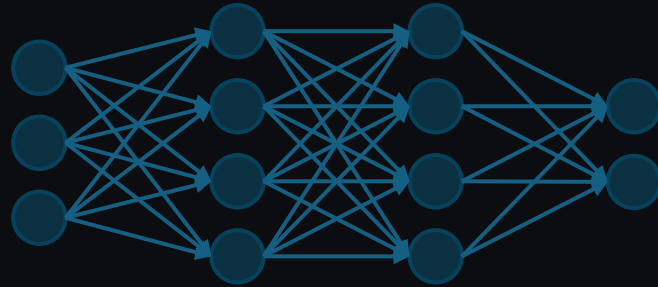
# Olika nätverk för olika problem

Regression



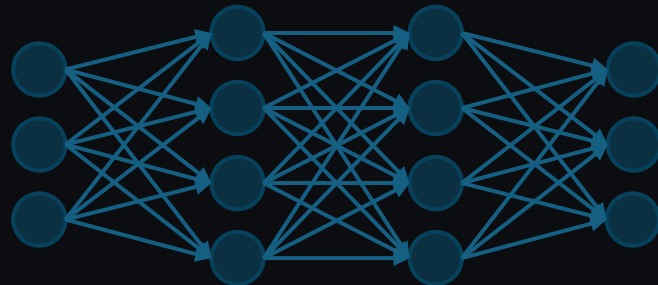
Ett tal ut

Binär klassificering



Sannolikhet eller två utfall

Multiklass



Flera sannolikheter

# Vad lär sig nätverket?

- Vikter
- Bias
- Användbara representationer
- Bättre väg från input till output

# Intuition

- Många enkla beräkningar i flera lager
- Neuroner väger ihop input med vikter och bias
- Aktiveringsfunktioner gör modellen mer flexibel
- Flera lager gör att modellen kan bygga mer komplexa representationer
- Framåtpassage = vägen från input till output

# Vad är ett Neuralt nätverk?

Joakim Lindh